

Projet : Système de Monitoring du PGTF

1. Contexte

Dans le cadre de l'amélioration de la performance industrielle chez Leoni Tunisia, une analyse terrain (05/06/2026) a mis en évidence le besoin d'un système de monitoring en temps réel du PGTF (Poste de Guidage et de Transport de Faisceaux).

La direction souhaite une solution généralisable à l'ensemble du pays Tunisia, et potentiellement à Leoni World Wide. L'objectif principal est d'identifier les pertes, améliorer la productivité et réagir à temps avec des mesures correctives.

Périmètre MVP (Prototype)

Dans une première phase de validation, le système sera développé sous forme d'un prototype fonctionnel mono-utilisateur, centré sur les deux piliers essentiels : le Dashboard temps réel et l'Historique des événements. Les fonctionnalités avancées (multi-utilisateurs, administration, notifications SMS/Email) seront intégrées dans les versions ultérieures.

1.1 Équipements industriels concernés

Équipement	Type	Rôle
NORDAC 500E	Variateur de fréquence	Contrôle de la vitesse du PGTF
SIMATIC S7-1200	Automate programmable (PLC)	Logique de commande & acquisition données
Altivar 71	Variateur de vitesse	Régulation moteur & détection défauts

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs généraux

- Suivre en temps réel l'état et les performances du PGTF
- Détecter automatiquement les pannes, ralentissements et arrêts d'urgence
- Historiser tous les événements avec horodatage précis
- Visualiser les indicateurs de performance via un dashboard clair
- Fournir une base de données exploitable pour l'analyse et le reporting
- Préparer une solution évolutive et généralisable à l'ensemble du parc Leoni

2.2 Objectifs spécifiques — Prototype MVP

- Un seul utilisateur connecté (authentification simplifiée)
- Dashboard temps réel : état machine, vitesse, production, disponibilité
- Enregistrement automatique de tous les événements par heure et par date
- Affichage sur PC via réseau informatique interne
- Consultation des données par Shift / Team / Jour / Heure

3. Spécification des Fonctionnalités — MVP

Le système doit détecter automatiquement les principaux événements suivants :

3.1 Authentification

Interface de connexion simplifiée avec un seul compte utilisateur (login + mot de passe). Pas de gestion multi-utilisateurs dans cette version prototype.

3.2 Dashboard Temps Réel

3.2.1 État de la machine

- Indicateur visuel dynamique : En marche / Ralentissement / Arrêt
- Couleur de statut : Vert (marche), Orange (ralentissement), Rouge (arrêt)
- Heure de démarrage et heure de fin de poste

3.2.2 Indicateurs de performance (KPIs)

Indicateur	Description	Source données
Vitesse actuelle	Fréquence / vitesse de déplacement en temps réel (Hz ou m/min)	Variateur NORDAC / Altivar
Quantité produite (Output)	Nombre de faisceaux produits dans le shift en cours	PLC S7-1200
Temps d'arrêt	Cumul des arrêts en minutes, impact en pourcentage	Calcul système
Temps net de production	Temps effectif de fonctionnement hors arrêts	Calcul système
Disponibilité machine	Taux de disponibilité = Temps net / Temps total	Calcul système
Prévision output fin de shift	Projection de la production jusqu'à la fin du poste	Calcul basé sur trend

3.2.3 Graphiques temps réel

- Speed Chart : courbe de variation de vitesse en fonction du temps
- Production par heure : histogramme des unités produites heure par heure
- Variation d'output : tendance de production en temps réel
- Historique des arrêts du shift : timeline visuelle des événements

3.2.4 Sélection du contexte

- Sélecteur de Shift actif (Matin / Après-midi / Nuit)
- Sélecteur d'équipe (Team A / B / C / ...)
- Affichage automatique basé sur l'heure système

3.3 Détection automatique des événements

Événement	Condition de déclenchement	Niveau criticité
Panne technique	Arrêt complet machine > seuil défini	● Critique
Arrêt d'urgence	Signal bouton d'urgence activé	● Critique
Baisse de vitesse	Vitesse < seuil minimal configurable	● Attention
Ralentissement	Vitesse réduite de X% par rapport au nominal	● Attention

Note : Les seuils de déclenchement (vitesse minimale, durée d'arrêt, %) seront définis avec le client lors de la phase de paramétrage.

3.4 Historique des événements

3.4.1 Enregistrement automatique

- Chaque événement est enregistré automatiquement avec horodatage (date + heure)
- Stockage dans une base de données locale (SQLite en MVP)
- Durée de l'événement calculée automatiquement

3.4.2 Consultation de l'historique

Filtre disponible	Description
Par Shift	Affichage des événements du Matin / Après-midi / Nuit
Par Team	Filtrage par équipe de production
Par Jour	Sélection d'une date spécifique
Par Heure	Zoom sur une tranche horaire précise
Par type d'événement	Filtre Panne / Ralentissement / Urgence / Défaut

3.4.3 Export des données

- Export CSV pour analyse dans Excel
- Export PDF du rapport d'historique

4. Conception du Système

4.1 Stack technologique recommandée

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React.js + Recharts	Interface moderne, graphiques performants, temps réel via WebSocket
Backend	Python + FastAPI	Rapide, léger, idéal pour IOT/industriel, gestion WebSocket native
Base de données	SQLite (MVP)	Sans serveur, déploiement simple, suffisant pour prototype
Communication PLC	python-snap7 / Modbus TCP	Bibliothèques stables pour S7-1200 et variateurs
Temps réel	WebSocket (FastAPI)	Push de données sans polling, latence minimale
Authentification	JWT Token (simplifié)	Sécurité légère suffisante pour prototype mono-user

4.2 Modèle de données — Base de données

Table : events (Événements)

Champ	Type	Description
id	INTEGER PRIMARY KEY	Identifiant unique auto-incrémenté
timestamp	DATETIME	Date et heure de l'événement (ISO 8601)
event_type	TEXT	Type : PANNE / RALENTISSEMENT / URGENCE / DEFAULT / NORMAL
duration_min	REAL	Durée en minutes (calculée à la clôture)
speed_hz	REAL	Vitesse au moment de l'événement (Hz)
shift	TEXT	Shift : MATIN / APRES-MIDI / NUIT
team	TEXT	Équipe concernée
details	TEXT	Description détaillée / code défaut

Table : production (Production horaire)

Champ	Type	Description
id	INTEGER PRIMARY KEY	Identifiant unique
timestamp	DATETIME	Horodatage de la mesure
output_count	INTEGER	Quantité produite dans l'heure
speed_avg_hz	REAL	Vitesse moyenne sur l'heure
net_time_min	REAL	Temps net de production (minutes)
shift	TEXT	Shift de référence
team	TEXT	Équipe de référence

4.3 Structure des pages — Interface utilisateur

Page / Vue	Contenu principal
Login	Formulaire connexion, logo Leoni
Dashboard	KPIs, graphiques temps réel, état machine, sélecteur shift/team
Historique	Tableau des événements, filtres, export CSV/PDF
Paramètres (minimal)	Configuration seuils d'alerte, credentials PLC (admin MVP)

5. Plan de Développement — MVP

5.1 Phases du projet

Phase 1 — Setup & Infrastructure (Semaine 1)

1. Initialisation du projet (React frontend + FastAPI backend)
2. Configuration de l'environnement de développement
3. Mise en place de la base de données SQLite + modèle de données
4. Création du système de simulation de données PLC (pour tests sans machine)
5. Mise en place de la connexion WebSocket backend ↔ frontend

Phase 2 — Authentification & Layout (Semaine 1-2)

6. Page de Login (UI + validation + JWT)
7. Layout global : sidebar, header, routing
8. Intégration du design système (couleurs, typographie, composants)

Phase 3 — Dashboard Temps Réel (Semaine 2-3)

9. Composant : Indicateur d'état machine (En marche / Ralenti / Arrêt)
10. Composant : Cards KPI (Vitesse, Output, Temps arrêt, Disponibilité)
11. Composant : Speed Chart (graphique temps réel)
12. Composant : Production par heure (histogramme)
13. Composant : Variation d'output en temps réel
14. Sélecteur Shift / Team / Heure de démarrage - fin de poste
15. Prévision output fin de shift (calcul tendance)

Phase 4 — Acquisition données PLC (Semaine 3)

16. Connexion Modbus TCP / python-snap7 vers S7-1200
17. Lecture des registres : vitesse, output, états
18. Détection automatique des événements (seuils configurés)
19. Enregistrement automatique dans SQLite
20. Tests sur machine réelle ou simulateur PLC

Phase 5 — Historique & Export (Semaine 4)

21. Page Historique : tableau des événements avec filtres
22. Filtres : Shift / Team / Jour / Heure / Type d'événement
23. Export CSV
24. Export PDF (rapport basique)

Phase 6 — Tests, Validation et Déploiement (Semaine 4-5)

- 25. Tests fonctionnels complets
- 26. Tests de stabilité connexion PLC (temps réel)
- 27. Revue avec le manager / client
- 28. Corrections post-validation
- 29. Déploiement sur PC industriel (réseau interne)
- 30. Documentation utilisateur basique

5.2 Planning résumé

Phase	Contenu	Durée estimée	Livrable
1	Setup & Infrastructure	3-4 jours	Environnement opérationnel + simulation PLC
2	Auth & Layout	3-4 jours	Login fonctionnel + navigation
3	Dashboard temps réel	7-8 jours	Dashboard complet avec graphiques
4	Acquisition PLC	4-5 jours	Connexion machine + détection événements
5	Historique & Export	4-5 jours	Page historique + CSV/PDF
6	Tests & Déploiement	3-4 jours	Application déployée + validée

Durée totale estimée : 4 à 5 semaines de développement.